

HITO 1

SISTEMA DE MONITOREO REMOTO Y DETECCIÓN TEMPRANA DE ANOMALÍAS EN TERAPIAS DE INFUSIÓN INTRAVENOSA

GRUPO 13

- AROTUMA PEDROZA, SOL FATIMA
- CCOA BANDA, VALERIA MILAGROS
- CONDOR ORIHUELA, EZAEL SERGIO
- ESPINOZA PADILLA, SEBASTIAN AMADEUS
- HUAMANVILCA ARANDA, ALEXANDER PIERO
- HUIZA QUISPE, NATHALIE ANTONELLA

ÍNDICE

1. PROBLEMÁTICA

2. ESTADO DEL ARTE

2.1. ARTICULOS ACADÉMICOS

2.2. PATENTES

2.3. REVISTAS DE CATÁLOGOS

2.4. PÁGINAS DE FABRICANTES

3. LISTA DE EXIGENCIAS

4. ESTRUCTURA DE FUNCIONES

4.1. BLACK BOX

4.2. SECUENCIA DE OPERACIONES Y
ESTRUCTURA DE FUNCIONES

5. GANTT

PROBLEMÁTICA



Principal problemática identificada



En el Perú, el sistema de salud enfrenta un déficit crónico de personal asistencial que se traduce en una carga de trabajo excesiva para el personal de enfermería. Según el reporte de la OCDE sobre la salud en el Perú, realizado en agosto de 2025, solo hay dos enfermeros por cada mil pacientes. Esta escasez es reflejada en las largas esperas de atención y en la sobrecarga de los profesionales disponibles, repercute directamente en la calidad y continuidad de los cuidados que reciben los pacientes hospitalizados, y de manera particular en el manejo de la terapia intravenosa, uno de los procedimientos más frecuentes e invasivos que realiza el personal de enfermería. [1]





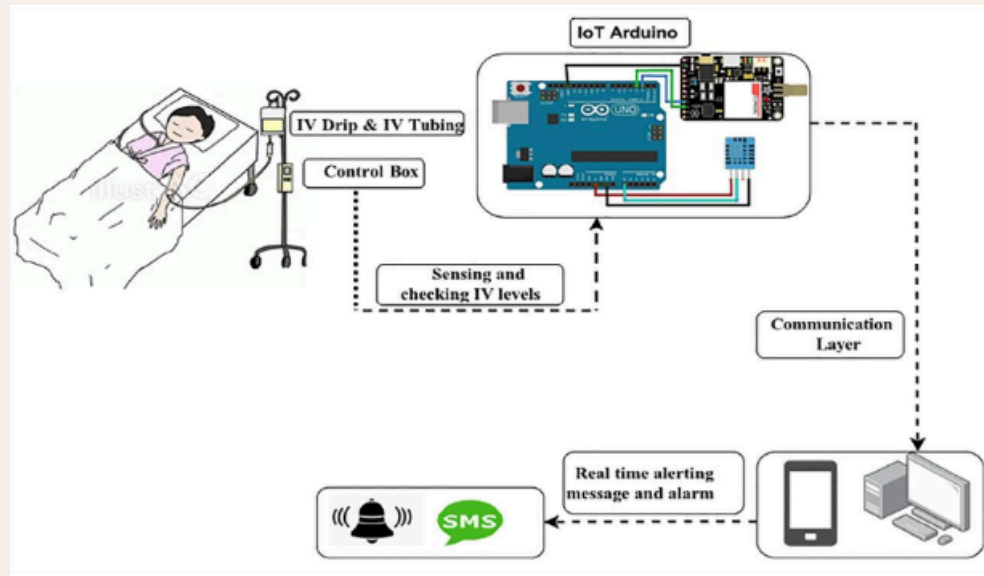
En este contexto de sobrecarga , uno de los aspectos más sensibles y a la vez más descuidados es el control del caudal de la infusión, ya que en los sistemas por gravedad el goteo no es constante, cambios de posición del paciente, acodamiento del catéter o de la tubuladura, variaciones en la altura del frasco, desplazamiento del catéter o incluso el movimiento accidental de la pinza reguladora pueden acelerar o detener el flujo sin previo aviso. [2]

Estos cambios son señales de alerta temprana que deben notificarse de inmediato. Un goteo que disminuye puede anticipar una obstrucción, infiltración o extravasación; uno demasiado rápido puede provocar sobrecarga circulatoria y edema pulmonar; y uno demasiado lento compromete la dosis terapéutica recibida.

ESTADO DEL ARTE

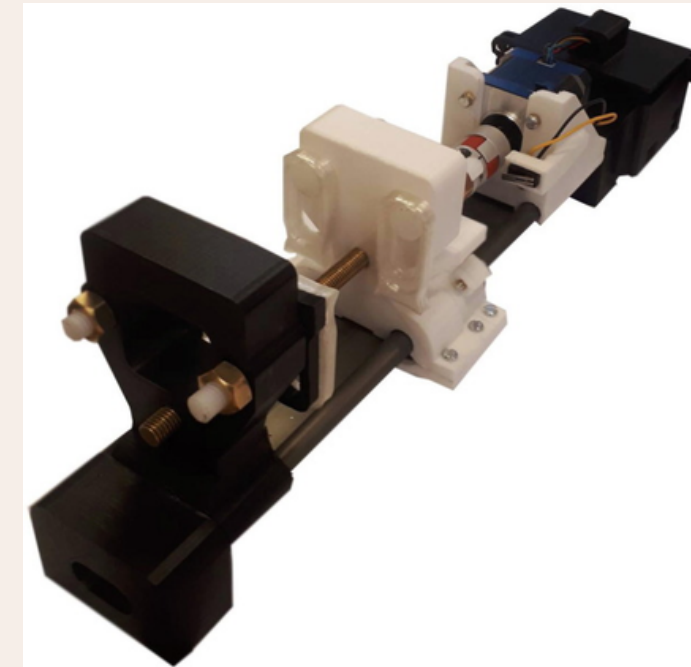


Artículos académicos



INTELLIGENT IOT-BASED ALERT SYSTEM FOR MONITORING DRIP OF INTRAVENOUS FLUIDS (IV) AND REVERSE BLOOD FLOW

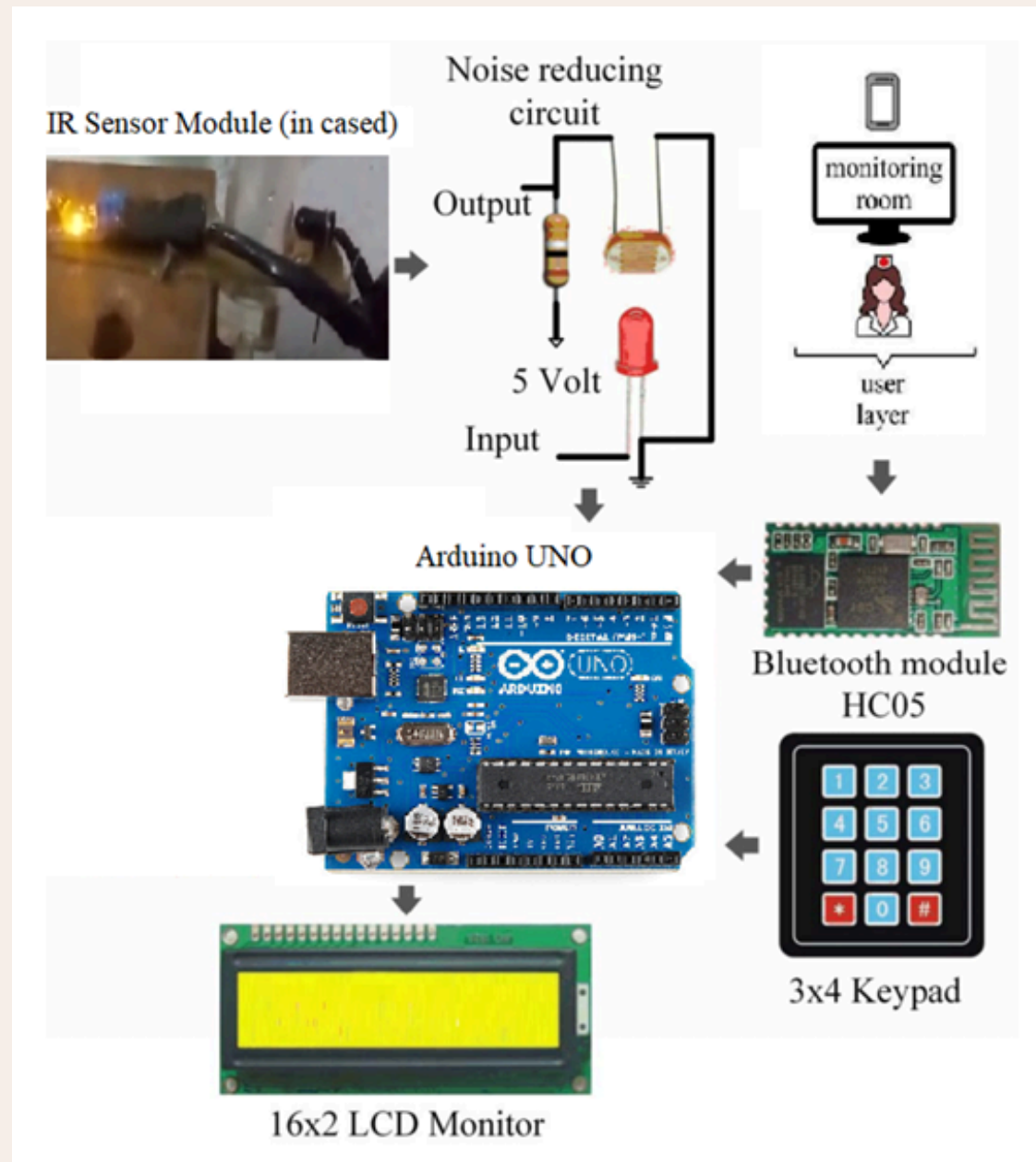
Es un Sistema Inteligente de Goteo Intravenoso Basado en IoT (IBIVDS) para la monitorización en tiempo real de los niveles de fluidos intravenosos y el reflujo sanguíneo. También, envía automáticamente alertas al personal sanitario cuando se alcanzan umbrales predefinidos. Se generan notificaciones al 50 % del fluido restante y de nuevo al 20 %, esta última acompañada de una alerta sonora. [3]



LOW-COST, PROGRAMMABLE INFUSION PUMP WITH BOLUS MODE FOR IN-VIVO IMAGING

Es una bomba de jeringa de código abierto que se adapta a las necesidades de cada investigador. El dispositivo diseñado se controla mediante un Arduino Leonardo y un controlador de motor paso a paso. Para enviar comandos y recibir la posición actual del émbolo, se desarrolló un software en C# con comunicación serial a través de USB. Además, los modelos 3D se crearon de forma universal, lo que permite el uso de jeringas de cualquier tamaño. [4]

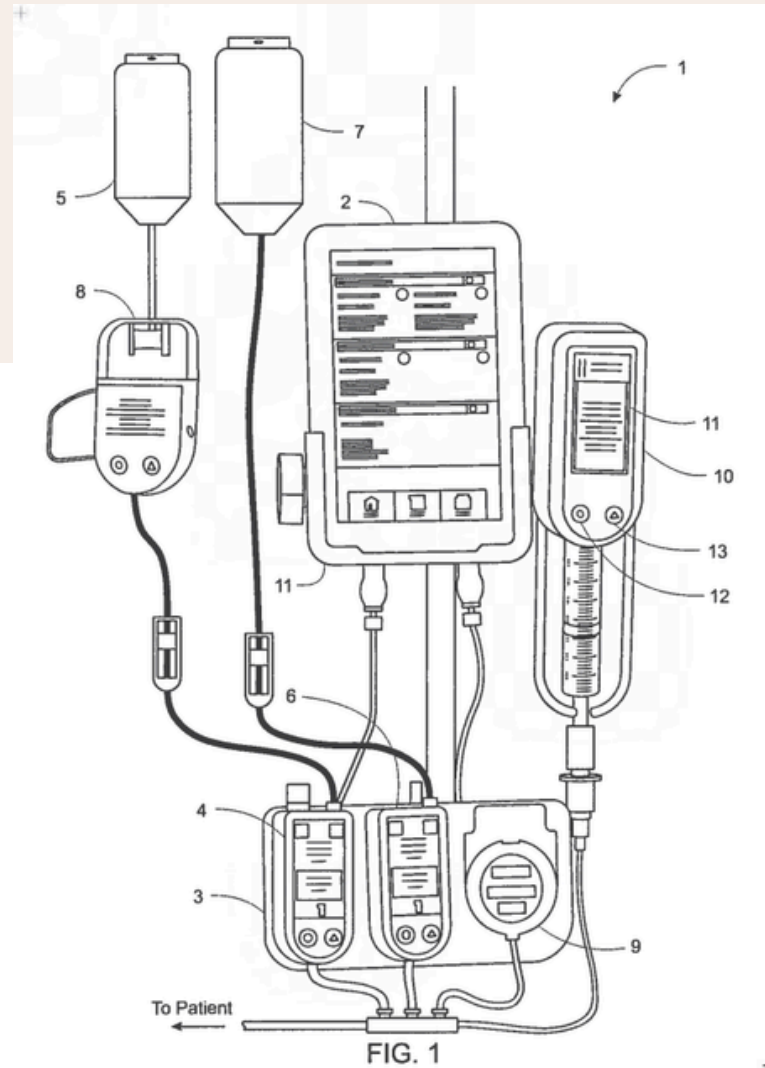
Artículos académicos



AUTOMATED IV INFUSION CONTROL SYSTEM DESIGN AND DEVELOPMENT FOR MEDICAL USE

Sistema automatizado de infusión intravenosa que detecta y cuenta las gotas mediante un sensor infrarrojo (IR), monitorea el flujo en tiempo real y lo ajusta automáticamente según la velocidad programada, incorporando además alertas y monitoreo remoto [5]

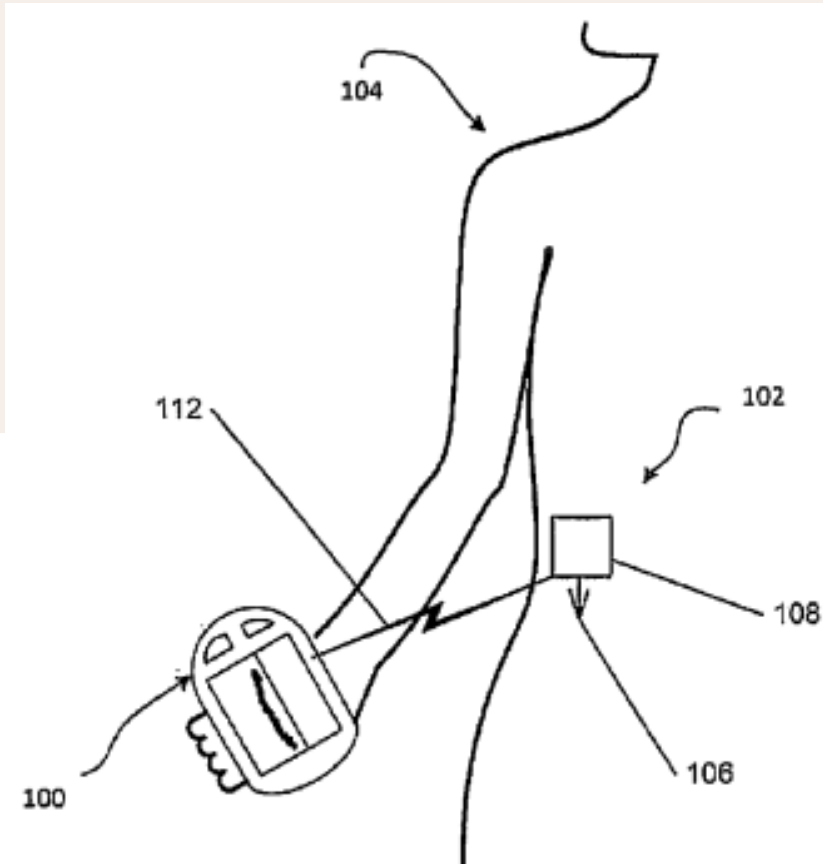
Patentes



SYRINGE PUMP HAVING A PRESSURE SENSOR

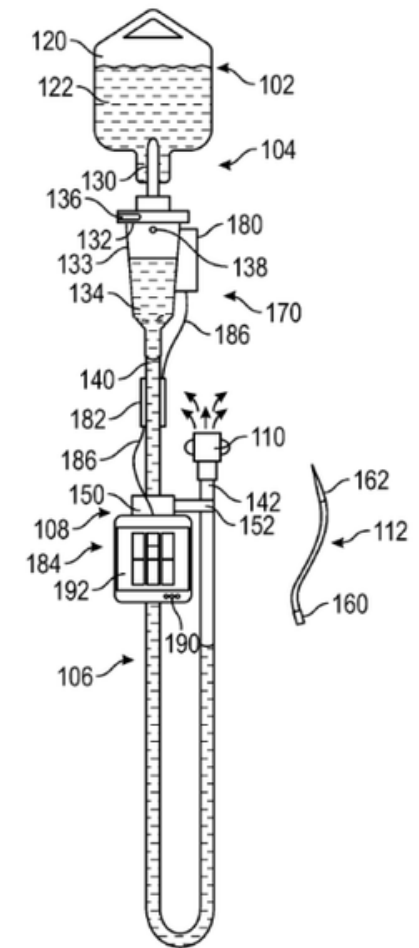
ASSEMBLY - AU2021203887B2

La patente describe una jeringabomba automatizada para la administración de fluidos a pacientes, que incorpora un sistema de detección de oclusiones o bloqueos en diferentes etapas del proceso de infusión. [6]



SYSTEM AND METHOD FOR MITIGATING RISK IN AUTOMATED MEDICAMENT DOSING - US20210093782A1

Un dispositivo de control remoto configurado para controlar de forma remota la bomba de infusión ambulatoria, dicho dispositivo de control remoto incluye un dispositivo de comunicaciones adaptado para recibir información de un monitor continuo de glucosa y un procesador para supervisar la información recibida. [7]



SISTEMAS Y MÉTODOS DE GESTIÓN DE FLUJO INTRAVENOSO (IV) - ES2741248T3

Es un sistema de administración intravenosa por gravedad que permite controlar y gestionar el flujo de líquido que recibe un paciente. La invención está orientada a regular la cantidad y el flujo del fluido durante la terapia intravenosa. [8]

Revistas de catálogos

BD Alaris™ Infusion System

BD – ALARIS™ INFUSION SYSTEM

Publicación especializada sobre un sistema modular de infusión que integra bombas de gran volumen, bombas de jeringa y PCA, conectividad y herramientas de análisis. La solución busca centralizar la administración de infusiones y reducir errores mediante tecnologías de monitoreo y gestión de datos. [9]



CATÁLOGO DE TERAPIA DE INFUSIÓN DE B. BRAUN

Catálogo especializado que presenta diferentes soluciones para terapia de infusión, incluyendo bombas de infusión, líneas intravenosas, accesorios y dispositivos de administración. Destaca la disponibilidad de sistemas automatizados como Infusomat®, orientados a mejorar la precisión y seguridad durante la terapia intravenosa. [10]



AGILIA® CONNECT – FRESENIUS KABI

Sistema de bombas de infusión conectadas que permite administrar terapias intravenosas y supervisar los equipos de manera remota. Mediante un servidor central, permite configurar, monitorear y actualizar las bombas de forma segura. [11]

Páginas de fabricantes

DRIPASSIST



DripAssist es un monitor de flujo intravenoso portátil que facilita, agiliza y mejora la fiabilidad de las infusiones. DripAssist proporciona una monitorización de las infusiones por gravedad críticas y emite una señal sonora automáticamente cuando el flujo se sale del límite de seguridad o se detiene. [12]

- Tamaño: 127 x 62 x 28 mm (5 x 2,4 x 1,1 pulgadas)
- Peso: 3.8 onzas
- Batería: Una pila AA, dura 360 horas.



BOMBA DE INFUSIÓN KELLYMED

La Bomba de Infusión es un dispositivo médico de alta precisión que permite la administración segura y controlada de líquidos intravenosos en hospitales y unidades de cuidados intensivos. Cuenta con múltiples modos de infusión, permitiendo el ajuste por volumen (ml/h), gotas por minuto, tiempo de infusión o peso corporal. [13]

- Tamaño: 130 x 145 x 228 mm
- Peso: 2.5 kg
- Batería: 9.6V recargable (duración de 3 horas a 30 ml/h)

Páginas de fabricantes

BOMBA DE INFUSIÓN CE



Es una bomba de infusión volumétrica de uso hospitalario, fabricada por Changsha Deepmed Medical Technology Co. La pantalla muestra en tiempo real la velocidad de infusión, el volumen a infundir (VTBI) y la presión de la línea, y el producto cuenta con certificación CE bajo el reglamento europeo de dispositivos médicos (MDR) [14]

- Tamaño: 120 mm (ancho) × 100 mm (profundidad) × 215 mm (alto)
- Peso: 1.7 kg
-  Energía eléctrica de red (CA)
-  Batería interna recargable de litio → hasta 8 h

LISTA DE EXIGENCIAS



LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 5
			Edición: 1
PROYECTO:		"Sistema de monitoreo remoto y detección temprana de anomalías en terapias de infusión intravenosa."	Fecha: 28/08/2026
			Revisado:
CLIENTE:		JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA ALEJANDRA ROSA ARANA CHIANG JOHN EDWARD ESQUIAGOLA ARANDA JAIME LUIS LAM MARCO ANTONIO MUGABURU CELI	Elaborado: A.S, C.V, C.E, E.S, H.A, H.N
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
28/8/2026	E	Función Principal: Monitorear en tiempo real la diferencia de altura entre la cámara de goteo y el punto de acceso intravenoso ubicado en el brazo del paciente, y medir simultáneamente el caudal de goteo intravenoso (gotas/min) o la ausencia de flujo, mediante un sistema externo acoplado a la cámara de goteo. El caudal medido será comparado con el caudal prescrito y establecido por el personal de enfermería. Cuando la desviación respecto al valor prescrito supere un umbral configurable, el dispositivo emitirá una alerta remota al personal responsable. Adicionalmente, el sistema monitorea el nivel de la solución intravenosa contenida en la bolsa de suministro y emitirá una alerta cuando el volumen restante se aproxime al límite establecido, permitiendo anticipar la finalización de la infusión. El sistema realizará todas estas funciones sin modificar, obstruir ni entrar en contacto directo con el fluido intravenoso. Asimismo, contará con un sistema de reconocimiento para este dispositivo se enlace con un dispositivo móvil, facilitando su puesta en funcionamiento y personalización según los parámetros de cada infusión.	A.S C.V C.E E.S H.A H.N

12/9/2026	E	Geometría: El dispositivo debe acoplarse externamente a la cámara de goteo mediante un mecanismo de sujeción móvil (pinza o mordaza) que se abre y cierra sobre el cuerpo de la cámara sin necesidad de herramientas. Sus dimensiones totales no superan los 14 cm × 8 cm × 6 cm, permitiendo su instalación directa sobre el equipo de venoclisis o el poste porta-sueros, sin requerir un gabinete separado.	A.S C.E
12/9/2026	E	Fuerzas: El sistema debe soportar su propio peso y las fuerzas generadas durante la instalación, manipulación y transporte. La fijación no debe ejercer una fuerza que deforme, obstruya o altere la cámara de goteo o el set IV. El dispositivo debe ser compacto y ligero, con un peso no mayor a 300 g, para facilitar su manipulación e instalación y evitar que su peso genere tensión o desplazamiento del tubo de infusión.	C.E.
12/9/2026	E	Energía: El sistema funciona sin depender de una instalación eléctrica fija. Autonomía mínima de un turno (8–12 h), con posibilidad de recarga entre turnos. No genera calor perceptible cerca del set IV.	H.A C.E
12/9/2026	E	Señales (Información): El sistema captura el paso de cada gota y calcula el caudal instantáneo. Compara el valor medido contra el caudal prescrito y clasifica el estado del sistema en: normal, alerta por desviación, batería baja y/o se terminó el medicamento al enfermero por señal remota. Además de enviar la señal de la altura actual respecto al suelo y al brazo.	E.S
12/9/2026	E	Electrónico (hardware): Se utilizará el hardware necesario para adquirir y procesar la información correspondiente a las condiciones de la terapia de infusión intravenosa, a fin de cumplir con los requerimientos establecidos. Se empleará un controlador que permita integrar y coordinar el funcionamiento de los sensores y demás dispositivos del sistema. Asimismo, se deberán utilizar los componentes electrónicos necesarios para el correcto funcionamiento de los actuadores y del sistema de alerta.	H.A E.S

12/9/2026	E	Software: El dispositivo cuenta con un código que es encargado de interpretar los datos que ingresa el enfermero. También filtra la señal de entrada, calcula el caudal, medirá la altura, compara el valor medido con el valor prescrito y gestiona las alarmas. Incluir rutinas de detección de errores, batería baja, que ya se terminó el medicamento y configuración del umbral de alerta.	E.S A.S
12/9/2026	E	Comunicaciones: Se tiene una comunicación externa con otros dispositivos para el intercambio de datos.	C.V.
12/9/2026	E	Seguridad: El sistema cumple con los principios de la norma IEC 60601-1-8 (requisitos generales para sistemas de alarma en equipos electromédicos), garantizando que las alertas visuales y sonoras sean claras, distinguibles por prioridad y no generen fatiga de alarma en el personal. También la norma IEC 60601-2-24, que define los requisitos necesarios para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de las bombas y controladores de infusión utilizados en el ámbito médico. [16][17]	A.S
12/9/2026	E	Ergonomía: Debe contar con bordes redondeados, evitando aristas que puedan generar molestias o riesgos durante la manipulación y una superficie de contacto antideslizante que permita una sujeción estable al tubo sin deformarlo ni alterar el flujo del fluido. Para la interfaz de usuario, el sistema debe guiar al operador paso a paso mediante un menú visual intuitivo para el uso sencillo del equipo y reconocer el aviso de cualquier alerta.	A.S H.N
28/8/2026	E	Fabricación: El equipo podrá ser fabricado con materiales que se encuentren en el mercado nacional, priorizando aquellos que faciliten su mantenimiento y reemplazo. Se buscará componentes electrónicos nacionales o importados en periodos cortos de tiempo que se acoplen a las necesidades del dispositivo. Asimismo, el equipo muestra una facilidad al momento del ensamble, con el fin de facilitar su transporte.. Los materiales utilizados en la fabricación del equipo deberán ser biocompatibles, resistentes y adecuados para su uso hospitalario cumpliendo el Decreto Supremo N° 013-2006-SA, artículo 32 y el Decreto Supremo N° 003-2020-SA, emitido por el MINSA. El equipo deberá contar con un diseño que facilite la limpieza, mantenimiento y reemplazo de sus componentes. [18][19]	A.S C.V C.E E.S H.A H.N

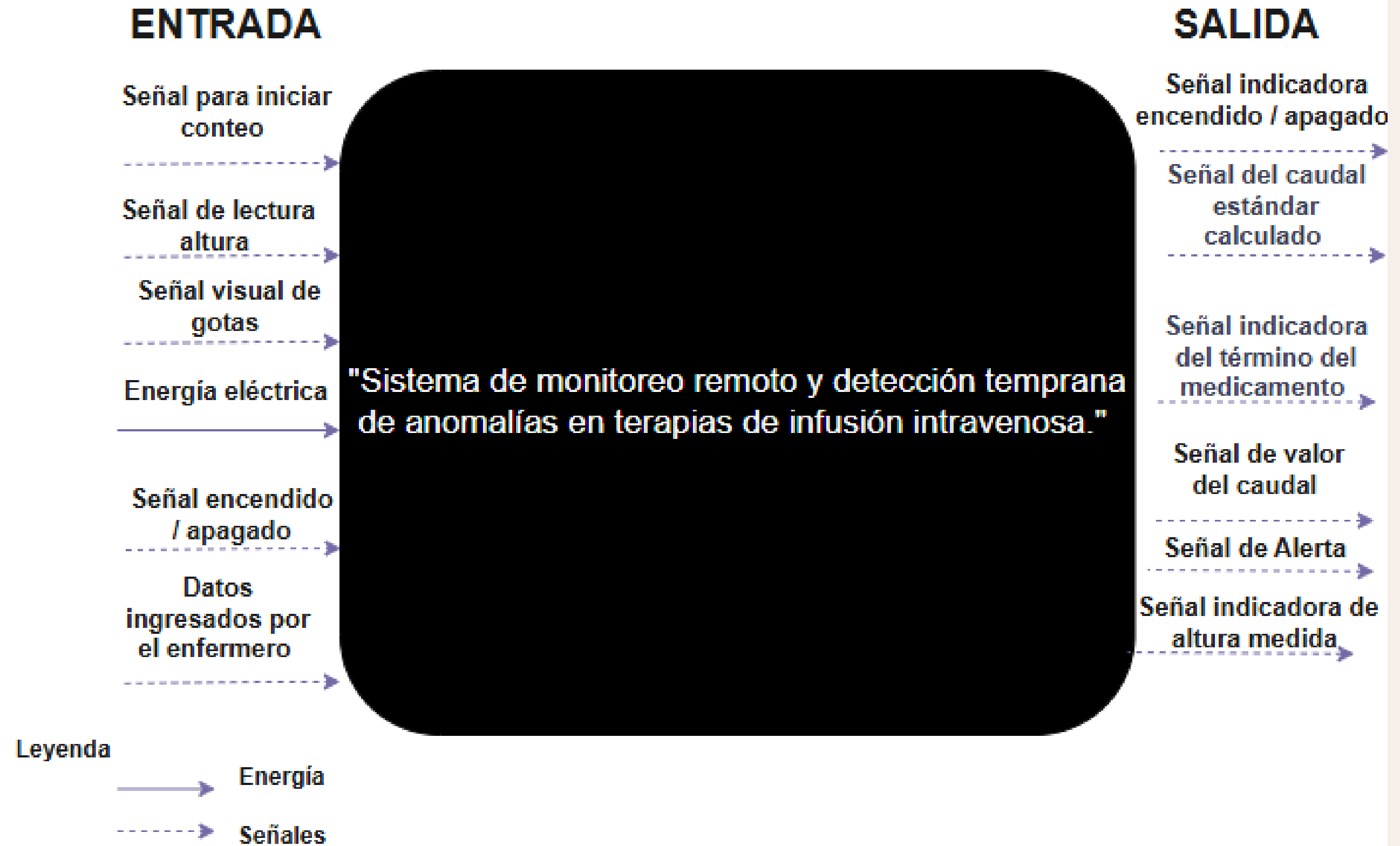
12/9/2026	E	Control de calidad: El equipo tiene que someterse a pruebas de funcionamiento y validación que permitan verificar la precisión y confiabilidad de las mediciones, el correcto monitoreo de la terapia de infusión intravenosa, la detección oportuna de anomalías y la generación de alertas. Asimismo, se deberá comprobar el correcto funcionamiento de la comunicación remota y la estabilidad del sistema durante su operación.	C.E A.H.
12/9/2026	E	Montaje: El equipo presenta un montaje rápido e intuitivo para que el personal pueda incorporarlo rápidamente. Además, el equipo cuenta con un mecanismo de fijación que permite instalarlo de manera segura y cercana en el soporte o tubo de infusión intravenosa, evitando deslizamientos o desprendimientos durante su funcionamiento. Esta fijación opera sin interferir con el flujo del fluido ni con la manipulación de la línea intravenosa por parte del personal de salud. Asimismo, la estructura facilita un montaje y desmontaje sencillo para facilitar su instalación y mantenimiento.	C.V
28/8/2026	D	Transporte: Liviano y portátil, apto para moverse entre ambientes hospitalarios sin dificultad. Los componentes cuentan con protección integrada contra impactos y vibraciones durante el transporte, lo que previene daños que comprometan el monitoreo o la detección de anomalías en su operación posterior.	H.N

12/9/2026	E	Uso: Se propone utilizar un sistema que no debe emitir ruidos para el paciente, sin embargo sí para el personal encargado. El sistema deberá permitir un funcionamiento continuo y estable durante el monitoreo de las terapias de infusión intravenosa, sin interferir con la administración del fluido ni con la manipulación de la línea de infusión. Asimismo el wearable cuenta con superficies que facilitan su limpieza y desinfección, favoreciendo su uso seguro por parte del personal de salud.	A.S C.V C.E E.S H.A H.N
12/9/2026	D	Uso: Se contempla que el sistema sea utilizado en ambientes hospitalarios bajo diferentes condiciones de temperatura y humedad, las cuales deberán considerarse para la selección de sensores, materiales y componentes electrónicos.	A.S C.V C.E E.S H.A H.N
28/8/2026	E	Mantenimiento: Los componentes electrónicos deben ser reemplazables individualmente en caso de falla, sin requerir sustitución completa del dispositivo.	H.A. C.E
28/8/2026	E	Costos: En relación a las horas de trabajo en la que se considera una inversión de 11 horas semanales durante 16 semanas con un pago de S/. 37 la hora en un grupo de 6 integrantes resultaría una inversión de S/. 39 072	A.S, C.V, C.E, E.S, H.A, H.N
28/8/2026	E	Plazos: El proyecto empezará el miércoles 19 de agosto y espera su finalización el miércoles 5 de diciembre a las 2 p.m. con un total aproximado de 176 horas de trabajo grupal.	A.S, C.V, C.E, E.S, H.A, H.N

ESTRUCTURA DE FUNCIONES



Black box



Secuencia de operaciones

Fase 1 — Instalación del dispositivo

- 1.1 El personal fija el dispositivo al equipo ciclo venoso.
- 1.2 Enciende el dispositivo.

Fase 3 - Monitoreo continuo

- 3.1 Mide la distancia del dispositivo respecto del suelo y cama del paciente.
- 3.2 Detecta paso de gotas y se calcula caudal instantáneo.
- 3.3 Se recalcula el Timer dependiente del cambio del caudal.

Fase 5 — Generación y transmisión de alerta

- 5.1 El caudal instantáneo está fuera del rango, se genera la señal de alerta correspondiente.
- 5.2 La altura medida no está dentro del rango , se genera una señal de alerta correspondiente.
- 5.3 Si la batería está baja , se genera una señal de alerta correspondiente.
- 5.4 Si el Timer llega a 0 , se genera una señal de alerta correspondiente.
- 5.5 La alerta se transmite de forma remota al dispositivo móvil del personal.
- 5.6 El personal recibe la alerta correspondiente.

Fase 2 -Configuración inicial

- 2.1 El enfermero enciende el dispositivo móvil
- 2.2 La app enlaza con el dispositivo de monitoreo vía comunicación inalámbrica
- 2.3 Ingresa los datos iniciales para hallar el caudal teórico y el tiempo que durará el goteo intravenoso.
- 2.4 Se transmite el caudal teórico el tiempo que durará el goteo intravenoso.

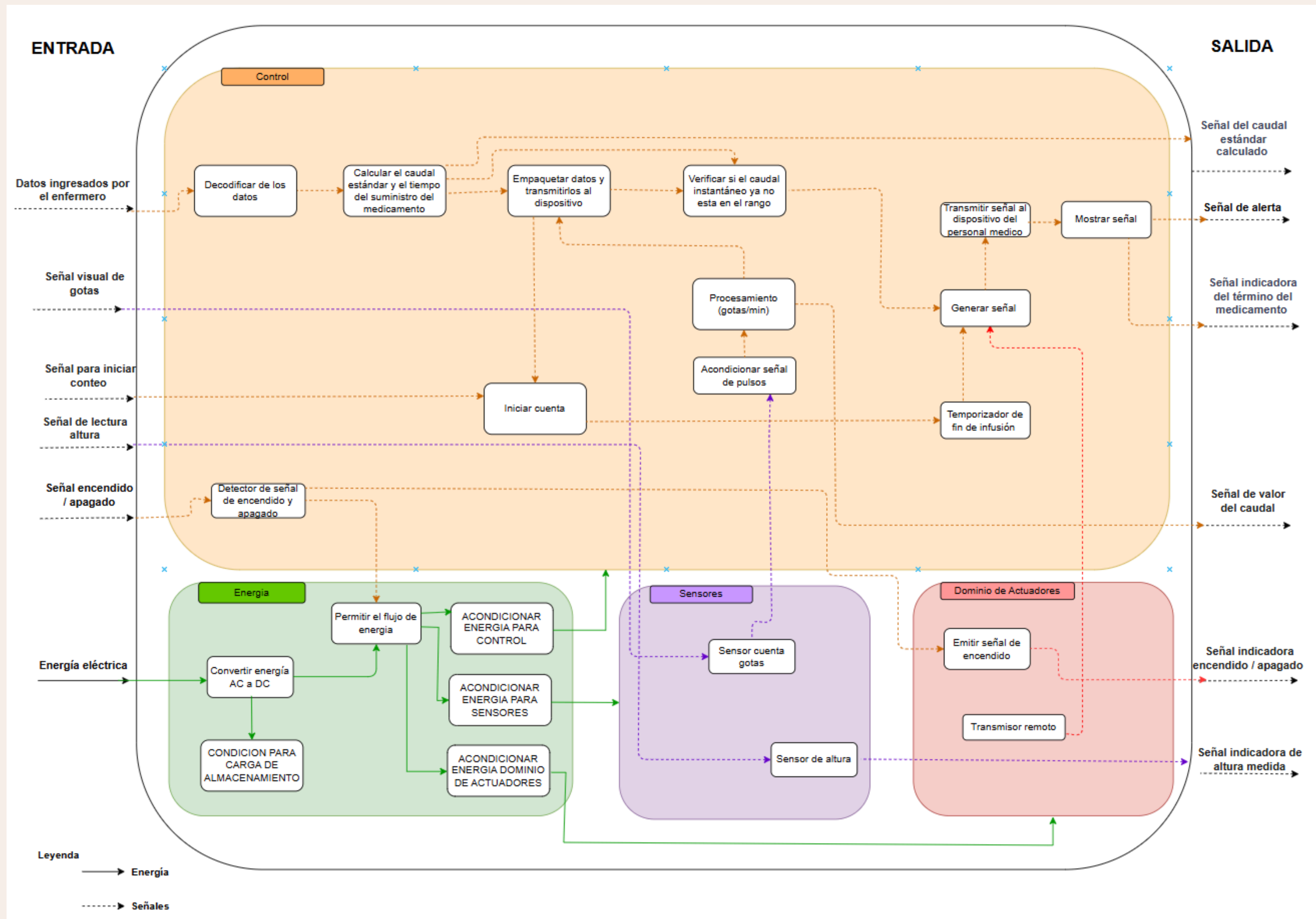
Fase 4 — Evaluación de estados del sistema

- 4.1 El microcontrolador compara el caudal instantáneo y contra el caudal teórico.
- 4.2 Compara la altura medida contra el rango aceptable
- 4.3 Clasifica el estado global del sistema: normal / alerta por desviación de caudal / alerta por altura / alerta por fin de bolsa próximo / batería baja

Fase 6 - Finalización y reinicio del ciclo

- 6.1 Se termina el medicamento y el dispositivo se queda esperando órdenes.
- 6.2 Retorno del ciclo.

Esquema de funciones



GANNT



Diagrama de Gantt — Sistema de monitoreo remoto y detección temprana de anomalías en infusión IV

Tarea	Encargados	Agosto		Septiembre				Octubre					Noviembre				Dic
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		17/8	24/8	31/8	7/9	14/9	21/9	28/9	5/10	12/10	19/10	26/10	2/11	9/11	16/11	23/11	30/11
1. CONCEPTO Y ANÁLISIS	Todos																
1.1 Búsqueda de información y necesidades	Todos																
1.2 Definir problemática	Todos																
1.3 Estado del arte	Todos																
1.4 Lista de exigencias	Todos																
1.5 Caja negra	Todos																
1.6 Estructura de funciones	Todos																
1.7 Matriz morfológica	Todos																
2. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	Todos																
2.1 Concepto de solución óptimo	Todos																
2.2 Entrevista al usuario	Todos																
2.3 Proyecto preliminar (bocetos y esquemas)	Todos																
3. ELECTRÓNICA, SOFTWARE Y CAD	Por módulo																
3.1 Selección y compra de componentes	H.A, E.S																
3.2 Pruebas en simuladores	H.A, E.S																
3.3 Pruebas de sensores y tarjetas de prototipado	H.A, E.S																
3.4 Firmware y comunicación remota	E.S, C.V																
3.5 Visión del prototipo en CAD	C.E, C.V																
3.6 Impresión 3D de carcasa y sujeción	C.E, C.V																
4. PROTOTIPO FUNCIONAL Y VALIDACIÓN	Todos																
4.1 Ensamble del prototipo funcional	Todos																
4.2 Validación del prototipo (precisión y alertas)	C.E, H.A																
4.3 Entrevista de la solución	Todos																
4.4 Correcciones finales	Todos																
4.5 Artículo académico y póster	A.S, H.N																
4.6 Video resumen y página web	A.S, H.N																
5. HITOS DE EVALUACIÓN																	
H1 — Análisis, exigencias y funciones (20 %)	Todos																
H2 — Concepto de solución y preliminar (20 %)	Todos																
H3 — Simulación, pruebas y CAD (20 %)	Todos																
H4 — Prototipo, validación y entregables (40 %)	Todos																

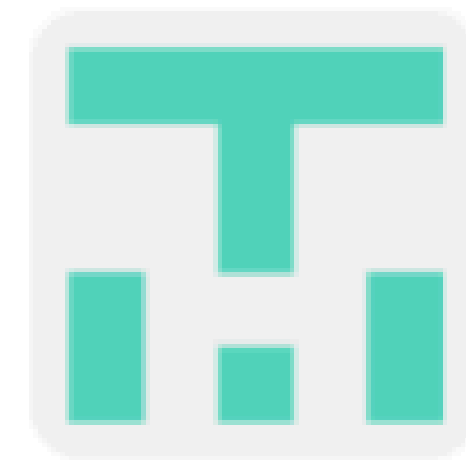
Notas:

- Semana 9 (12–17/10): sin clases según sílabo; se aprovecha para compras y avance autónomo (gris).
- Semana 13 (9–14/11): aniversario de la Facultad (10 y 11/11); las clases se reprograman o se adaptan al encuentro.
- Fechas de hitos: H1 sáb 19/9 · H2 sáb 10/10 · H3 sáb 14/11 · H4 sáb 5/12 (presentación final, artículo y póster).
- Encargados en 3 y 4 propuestos a partir de la Lista de Exigencias; ajustar según el reparto del equipo.

 SolArotuma

@Gantt

 27 open  9 closed  1 repository  8 views



 SolArotuma • Project #1

@Gantt • SolArotuma

@Gantt

 GitHub



[https://github.com/users/SolArotuma/
views/8](https://github.com/users/SolArotuma/views/8)

REFERENCIAS:

[1]
OECD (2025), Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/262a739e-es>

[2]
U. de P. de C. de la Salud, “ESCUELA DE POSGRADO,” Edu.pe. Accessed: Sep. 19, 2026. [Online]. Available: <https://repositorio.upeu.edu.pe/server/api/core/bitstreams/d6d66ffc-21c1-4e95-a788-f539eb6c3787/content>

[3]
D. O. Nyabuga y N. Iradukunda, “Intelligent IoT-based Alert System for Monitoring Drip of Intravenous Fluids (IV) and Reverse Blood Flow”, Journal of Technology Informatics and Engineering, vol. 5, núm. 2, pp. 314–333, ago. 2026, doi: 10.51903/JTIE.V5I2.550.

[4]
M. Kujawa, S. Motąła, M. Gonet, R. Pietrzyk, T. Czechowski, y M. Baranowski, “Low-cost, programmable infusion pump with bolus mode for in-vivo imaging”, HardwareX, vol. 9, abr. 2021, doi: 10.1016/j.ohx.2021.e00194.

[5]
M. Iftikhar et al., “Automated IV Infusion Control System Design and Development for Medical Use”, Pakistan Journal of Scientific Research, vol. 3, núm. 1, pp. 106–112, jun. 2023, doi: 10.57041/PJOSR.V3I1.969.

[6]
J. T. BODWELL, D. A. van der MERWE, M. D. DESCH, y L. B. GRAY, “AU2021203887B2 - Syringe pump having a pressure sensor assembly - Google Patents”. Disponible en: [https://patents.google.com/patent/AU2021203887B2/en?q=\(infusion+pump+automated\)&oq=infusion+pump+automated&page=4](https://patents.google.com/patent/AU2021203887B2/en?q=(infusion+pump+automated)&oq=infusion+pump+automated&page=4)

[7]
S. D. Sean Saint y A. Michael Rosinko, “US20210093782A1 - System and method for mitigating risk in automated medicament dosing - Google Patents”. [En línea]. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20210093782A1/en?q=US20210093782A1>

[8]
S. R. ISAACSON, W. F. HARDING, R. L. SONDEREGGER, A. J. MCKINNON, y M. IVOSEVIC, “ES2741248T3 - Sistemas y métodos de gestión de flujo intravenoso (IV) - Google Patents”. [En línea]. Disponible en: [https://patents.google.com/patent/ES2741248T3/es?q=\(goteo+intravenoso\)&oq=goteo+intravenoso](https://patents.google.com/patent/ES2741248T3/es?q=(goteo+intravenoso)&oq=goteo+intravenoso)

[9] BD, "Alaris™ Infusion System," BD, [En línea] <https://www.bd.com/en-us/products-and-solutions/products/product-brands/alaris#bdalarisinfusionsystem> (accessed Sep. 18, 2026).

[10] B. Braun, "Infusion Therapy," B. Braun, [En línea] <https://www.bbraun.com/en/products-and-solutions/therapies/infusion-therapy.html> (accessed Sep. 18, 2026).

[11] Fresenius Kabi, "Agilia Connect Range – Infusion and Nutrition Systems," Fresenius Kabi, [En línea] <https://www.fresenius-kabi.com/gb/healthcare-professional-area/medtech/infusion-and-nutrition-systems/agilia-connect-range> (accessed Sep. 18, 2026).

[12] Shift Labs, "Purchase Now," Shift Labs, [En línea] <https://www.shiflabs.com/purchase-now> (accessed Sep. 19, 2026).

[13] IEMedic, "Bomba de Infusión," IEMedic, [En línea] <https://iemedic.com.pe/product/bomba-de-infusion/> (accessed Sep. 18, 2026).

[14] Made-in-China, "Hospital Medical Device Supply Fluids or Medication Infusion Pump," Made-in-China, [En línea] https://es.made-in-china.com/co_dpmmmed/product_Hospital-Medical-Device-Supply-Fluids-or-Medication-Infusion-Pump_ysuunuugog.html?pv_id=1k2s6o8rl0b8&faw_id=1k2s6o97u7b4&bv_id=1k2s6oagk9d6&pbv_id=1k2s6j4ql399u (accessed Sep. 18, 2026).

[15]
“Bolsa de perfusión - Todos los fabricantes de dispositivos médicos”. Consultado: el 18 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://www.medicalexpo.es/fabricante-medical/bolsa-perfusion-57247.html>

[16]
“IEC 60601-1-8:2006 - Equipos electromédicos — Parte 1-8: Requisitos generales para la seguridad básica y el rendimiento esencial — Norma complementaria: Requisitos generales, ensayos y directrices para sistemas de alarma en equipos electromédicos y siste...”. [En línea]. Disponible en: <https://www.iso.org/standard/41986.html>

[17]
“IEC 60601-2-24:2012 I IEC”. [En línea]. Disponible en: <https://webstore.iec.ch/en/publication/2635>

[18]
“Decreto Supremo N.º 013-2006-SA - Normas y documentos legales - Ministerio de Salud - Plataforma del Estado Peruano”. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/251365-013-2006-sa>

[19]
“Decreto Supremo N.º 013-2006-SA - Normas y documentos legales - Ministerio de Salud - Plataforma del Estado Peruano”. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/251365-013-2006-sa>



GRACIAS